

# Análisis del intercambio de mensajes V2X

Replay 3D en el navegador frente a disección con Wireshark, sobre los mismos .pcap

Universidad de Cuenca — Redes Vehiculares y Heterogéneas (INGE-00104)

Prof. Pablo Barbecho — 25 de agosto de 2026

## Contenido

|          |                                                                          |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Objetivo</b>                                                          | <b>1</b>  |
| <b>2</b> | <b>Marco teórico</b>                                                     | <b>2</b>  |
| 2.1      | La pila ETSI ITS-G5 . . . . .                                            | 2         |
| 2.2      | CAM — Cooperative Awareness Message (EN 302 637-2) . . . . .             | 2         |
| 2.3      | DENM — Decentralized Environmental Notification (EN 302 637-3) . . . . . | 2         |
| 2.4      | CPM — Collective Perception Message (TS 103 324) . . . . .               | 2         |
| 2.5      | ASN.1 y la codificación UPER . . . . .                                   | 3         |
| 2.6      | Propagación radio: RSSI, dBm y el modelo log-distancia . . . . .         | 3         |
| <b>3</b> | <b>Requisitos previos</b>                                                | <b>5</b>  |
| <b>4</b> | <b>Parte 1 — Generar la corrida y publicar los pcaps</b>                 | <b>5</b>  |
| <b>5</b> | <b>Parte 2 — Replay 3D en el navegador</b>                               | <b>6</b>  |
| <b>6</b> | <b>Parte 3 — Los mismos pcaps con Wireshark</b>                          | <b>9</b>  |
| <b>7</b> | <b>Parte 4 — Contraste: qué aporta cada vista</b>                        | <b>10</b> |
| <b>8</b> | <b>Interpretación de los datos de señal</b>                              | <b>11</b> |
| <b>9</b> | <b>Ejercicios</b>                                                        | <b>11</b> |

## 1 Objetivo

Cada nodo ns-3 del ejemplo EVA de VaN3Twin graba un .pcap con *todo* lo que su interfaz 802.11p transmitió y recibió: mensajes ETSI reales (CAM, CPM, DENM) en ASN.1 UPER sobre BTP/-GeoNetworking. Esta práctica analiza esa misma evidencia con dos herramientas complementarias:

1. El **replay 3D del visor SUMO-GEO**: reproduce la corrida sobre el mapa real, dibujando cada transmisión (pulso) y cada recepción (arco), con línea de tiempo, modo paso a paso y contenido decodificado al clic.
2. **Wireshark**: disección protocolo a protocolo y campo a campo de cada trama, con filtros, gráficos de secuencia y estadísticas.

Al terminar, el estudiante sabrá cuándo conviene cada vista y cómo se complementan: *dónde y cuándo* (web) frente a *qué exactamente* (Wireshark).

## 2 Marco teórico

### 2.1 La pila ETSI ITS-G5

Los mensajes de esta práctica viajan por la pila europea de ITS (figura 1). En la capa de *acceso*, IEEE 802.11p (canal de 10 MHz en 5,9 GHz, modo OCB, sin asociación). Encima, la capa de *red y transporte*: **GeoNetworking** (EN 302 636-4-1, ethertype 0x8947) encamina por posición geográfica — aquí en modo SHB (*Single Hop Broadcast*), cuyo encabezado incluye el *Source Position Vector* con posición, velocidad y rumbo del emisor — y **BTP** (EN 302 636-5-1), un transporte mínimo tipo UDP cuyo puerto destino identifica el servicio: 2001 CAM, 2002 DENM, 2009 CPM. Encima, la capa de *facilities* genera los mensajes, y sobre ella las aplicaciones (como la alerta de vehículo de emergencia del EVA).

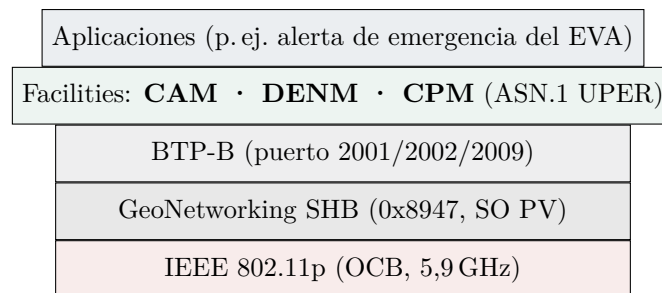


Figure 1: Pila ITS-G5 tal como aparece en los .pcap de VaN3Twin.

### 2.2 CAM — Cooperative Awareness Message (EN 302 637-2)

El “latido” de cada estación ITS: difunde periódicamente identidad y estado cinemático para que los vecinos sepan que existe. Su frecuencia es **adaptativa entre 1 y 10 Hz**: se genera antes si la estación cambió  $\geq 4$  m de posición,  $\geq 0,5$  m/s de velocidad o  $\geq 4^\circ$  de rumbo desde el CAM anterior (y como máximo cada 1 s). Estructura: **ItsPduHeader** (protocolVersion, messageID=2, **stationID**) + **generationDeltaTime** (ms mód. 65536) + contenedores: *basicContainer* (stationType, referencePosition), *highFrequencyContainer* (velocidad, rumbo, aceleración, curvatura, dimensiones) y opcionalmente *lowFrequencyContainer* (rol, luces, trayectoria reciente).

### 2.3 DENM — Decentralized Environmental Notification (EN 302 637-3)

Mensaje **por evento** (no periódico): notifica un peligro o situación — frenada brusca, obra, vehículo de emergencia en intervención — con *causeCode/subCauseCode*, posición del evento, área de relevancia y validez temporal; se repite mientras el evento dura y puede cancelarse. En el EVA, la ambulancia (stationType 10) dispara la lógica de alerta; los receptores reaccionan (cambio de carril / ceder paso).

### 2.4 CPM — Collective Perception Message (TS 103 324)

La “percepción colectiva”: cada estación difunde lo que *sus sensores* ven — objetos percibidos con posición, velocidad y dimensiones relativas — para que los demás “vean a través” de ella (peatones sin equipo V2X, vehículos ocultos). Estructura: header (messageID=14) + contenedores de gestión, información del emisor, de sensores y de *objetos percibidos*. En la corrida del EVA los verás como el tráfico más abundante junto a los CAM.

## 2.5 ASN.1 y la codificación UPER

Los tres mensajes se definen en **ASN.1** (Abstract Syntax Notation One): un lenguaje de esquemas que separa el *qué* (campos, rangos, opcionalidad) del *cómo se serializa*. ETSI publica los esquemas (`.asn`) y VaN3Twin los incluye en `src/automotive/model/ASN1/` — son los mismos ficheros que el visor usa para decodificar. En el aire se codifican con **UPER** (*Unaligned Packed Encoding Rules*): cada campo ocupa el mínimo de bits que permite su rango, sin alineación a bytes — por eso un CAM completo cabe en  $\sim 41$  bytes. Consecuencias prácticas: los valores viajan como enteros escalados que hay que interpretar con sus **unidades ETSI** (tabla 1), y sin el esquema exacto la trama es ilegible — Wireshark y el visor decodifican porque conocen los `.asn`.

| Campo                    | Unidad en el mensaje | Ejemplo   | Valor real                 |
|--------------------------|----------------------|-----------|----------------------------|
| latitude / longitude     | $10^{-7}$ grados     | 450523254 | $45,0523254^\circ$         |
| speedValue               | 0,01 m/s             | 121       | 1,21 m/s                   |
| headingValue             | $0,1^\circ$          | 2700      | $270,0^\circ$              |
| vehicleLengthValue       | 0,1 m                | 65        | 6,5 m                      |
| longitudinalAcceleration | $0,1 \text{ m/s}^2$  | 34        | $3,4 \text{ m/s}^2$        |
| generationDeltaTime      | 1 ms (mód. 65536)    | 523       | $t = \dots 523 \text{ ms}$ |

Table 1: Unidades ETSI de los campos que verás en el popup del visor y en Wireshark.

## 2.6 Propagación radio: RSSI, dBm y el modelo log-distancia

**Potencia en dBm.** El RSSI (*Received Signal Strength Indicator*) es la potencia de la señal recibida, expresada en dBm:

$$P [\text{dBm}] = 10 \log_{10} \frac{P [\text{mW}]}{1 \text{ mW}}.$$

Es una escala logarítmica:  $0 \text{ dBm} = 1 \text{ mW}$ ,  $+30 \text{ dBm} = 1 \text{ W}$  (la potencia TX del EVA),  $-45 \text{ dBm} = 31,6 \text{ nW}$  y  $-85 \text{ dBm} = 3,2 \text{ pW}$ . Cada  $-10 \text{ dB}$  es  $10\times$  menos potencia; cada  $-3 \text{ dB}$ , la mitad.

**Presupuesto de enlace.** La potencia que llega al receptor es

$$\text{RSSI} = P_{tx} + G_{tx} + G_{rx} - PL(d),$$

con  $G$  las ganancias de antena (aquí  $\approx 0 \text{ dBi}$ ) y  $PL(d)$  la *pérdida de propagación* a distancia  $d$ . En espacio libre (Friis, con  $d$  en metros y  $f$  en Hz):

$$PL_{FS}(d) = 20 \log_{10} d + 20 \log_{10} f - 147,55 \text{ dB} \xrightarrow{f=5,9 \text{ GHz}} 47,9 + 20 \log_{10} d.$$

**Modelo log-distancia.** El entorno real (edificios, suelo, reflexiones) hace que la caída sea más rápida que en espacio libre. El modelo estándar generaliza el exponente:

$$PL(d) = PL(d_0) + 10 n \log_{10} \frac{d}{d_0} (+ X_\sigma),$$

donde  $d_0$  es una distancia de referencia,  $n$  el **exponente de propagación** y  $X_\sigma$  un término aleatorio de *shadowing* (sombras de obstáculos). Sustituyendo en el presupuesto de enlace, el RSSI queda lineal en  $\log_{10} d$ :

$$\boxed{\text{RSSI}(d) = A - 10 n \log_{10} d} \quad A = \text{RSSI}(1 \text{ m}).$$

| Entorno                                 | Exponente $n$ típico |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Espacio libre                           | 2,0                  |
| Urbano abierto (V2V con línea de vista) | 2,5–3,0              |
| Urbano denso / sin línea de vista       | 3,0–4,5              |
| Interior con obstáculos                 | 4–6                  |

**Estimar  $n$  a partir de dos medidas.** De la ecuación anterior:

$$n = \frac{\text{RSSI}(d_1) - \text{RSSI}(d_2)}{10 \log_{10}(d_2/d_1)}.$$

*Ejemplo con datos reales de esta práctica* (etiquetas del visor): (6 m,  $-45,8$  dBm) y (135 m,  $-81,7$  dBm):

$$n = \frac{-45,8 - (-81,7)}{10 \log_{10}(135/6)} = \frac{35,9}{13,5} \approx 2,66.$$

Regla práctica con  $n \approx 2,7$ : **duplicar la distancia cuesta  $10n \log_{10} 2 \approx 8$  dB.**

**Sensibilidad y alcance máximo.** El receptor decodifica mientras  $\text{RSSI} \geq S$ , donde  $S$  es la *sensibilidad* de esa tasa. La tabla 2 recoge las ocho tasas del canal de 10 MHz de 802.11p con su modulación, el SNR aproximado que requieren y la sensibilidad **mínima que exige la norma** (IEEE 802.11, con  $\text{PER} \leq 10\%$  y tramas de 1000 bytes); los receptores reales — y los modelos de error de ns-3 — suelen ser 5–10 dB mejores que ese mínimo.

| Tasa (10 MHz)    | Modulación        | SNR req. aprox. | Sensib. mín. IEEE |
|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 3 Mbit/s         | BPSK 1/2          | $\sim 5$ dB     | $-85$ dBm         |
| 4,5 Mbit/s       | BPSK 3/4          | $\sim 6$ dB     | $-84$ dBm         |
| 6 Mbit/s         | QPSK 1/2          | $\sim 8$ dB     | $-82$ dBm         |
| 9 Mbit/s         | QPSK 3/4          | $\sim 9,5$ dB   | $-80$ dBm         |
| <b>12 Mbit/s</b> | <b>16-QAM 1/2</b> | $\sim 11$ dB    | $-77$ dBm         |
| 18 Mbit/s        | 16-QAM 3/4        | $\sim 14$ dB    | $-73$ dBm         |
| 24 Mbit/s        | 64-QAM 2/3        | $\sim 18$ dB    | $-69$ dBm         |
| 27 Mbit/s        | 64-QAM 3/4        | $\sim 19$ dB    | $-68$ dBm         |

Table 2: Tasas de 802.11p (canal de 10 MHz). En negrita, la usada por el EVA. A más orden de modulación, más bit/s pero más SNR requerido y peor sensibilidad  $\Rightarrow$  menos alcance.

Despejando la distancia máxima desde una medida de referencia:

$$d_{max} = d_{ref} \cdot 10^{\frac{\text{RSSI}(d_{ref}) - S}{10n}}.$$

Con la medida de 6 m y una sensibilidad efectiva  $S = -92$  dBm (receptor mejor que el mínimo normativo, como el modelo de ns-3):  $d_{max} = 6 \cdot 10^{(-45,8+92)/26,6} \approx 330$  m — coherente con el “rango máximo observado” de  $\sim 311$  m del panel PHY. Con el mínimo IEEE ( $-77$  dBm) saldrían solo  $\sim 90$  m: la diferencia ilustra cuánto importa la calidad del receptor.

**Modelos de canal en VaN3Twin.** La tabla 3 resume qué modelo de propagación usa cada tecnología en los ejemplos **automotive** (verificado en el código del árbol):

Nota para el ejercicio de estimación: el  $n \approx 2,7$  ajustado con las etiquetas del visor sale algo menor que el  $n = 3,0$  configurado porque el punto más cercano (6 m) pesa la zona de la distancia de referencia; con puntos  $\geq 40$  m el ajuste converge a  $\sim 3$ .

**SNR y ruido.** El margen de decodificación es  $\text{SNR} = \text{RSSI} - N$ , con el suelo de ruido

$$N = -174 + 10 \log_{10}(BW) + NF \xrightarrow{BW=10 \text{ MHz}, NF \approx 7 \text{ dB}} \approx -97 \text{ dBm}.$$

La tasa del EVA (16-QAM 1/2) requiere  $\text{SNR} \gtrsim 11$  dB (tabla 2), de donde  $S \approx -97 + 11 = -86$  dBm: RSSI, SNR y sensibilidad son caras de la misma moneda.

| Tecnología                      | Modelo de canal                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 802.11p (EVA y v2v/v2i-*80211p) | LogDistancePropagationLossModel con $n = 3,0$ , referencia 46,7 dB a 1 m + ConstantSpeed (retardo). <b>Determinista</b> : sin shadowing ni fading. Alternativa lista (comentada en el EVA): CniUrbanmicrocellPropagationLossModel (WINNER+ B1, LOS/NLOS). |
| LTE / C-V2X Modo 4 NR-V2X       | cv2x_CniUrbanmicrocellPropagationLossModel (urbano microcelda). Canal 3GPP completo (TR 37.885/38.901), escenario V2V_Highway: pathloss por escenario + shadowing configurable + LOS/NLOS dinámico + fast fading espacial.                                |
| Sionna (*-sionna-*)             | Ray tracing NVIDIA sobre escena 3D (servidor externo).                                                                                                                                                                                                    |

Table 3: Modelos de propagación por tecnología en los ejemplos automotive.

### 3 Requisitos previos

- Stack unificado van3twin + visor operativo (ver Manual\_Simulacion\_VaN3Twin\_SUMO\_GEO.pdf).
- Wireshark en el Mac: `brew install --cask wireshark`.
- Una corrida del EVA ejecutada (Modo A o B; los .pcap se generan siempre).

## 4 Parte 1 — Generar la corrida y publicar los pcaps

### DENTRO DEL CONTENEDOR van3twin

```

pkill -f ns3-dev-v2v; pkill sumo; sleep 1
./ns3 run "v2v-emergencyVehicleAlert-80211p --sumo-gui=false --met-sup=true --sumo-updates
=0.1"
# al terminar, publicar las capturas y (opcional) limpiar las del arbol:
cp ~/VaN3Twin/ns-3-dev/v2v-EVA-*.pcap ~/results/

```

### Nota

Un fichero por nodo: `v2v-EVA-n-0.pcap` es lo que *vio* la interfaz del nodo  $n$  (sus TX propios y los RX que le llegaron). El pool de nodos se reutiliza: si un vehículo sale de SUMO y entra otro, ambos comparten pcap en tramos de tiempo distintos — el replay web lo resuelve solo; en Wireshark se distingue por el `stationID` del mensaje.

### EN EL MAC (PC local)

```

cd ~/van3twin-docker
# el backend detecta los ficheros nuevos automaticamente al pulsar Replay
curl localhost:8000/api/replay/info # totales por tipo y PDR por par

```

### Opcional: potencia de recepción real (RSSI/SNR) por mensaje

Los pcap de ns-3 no llevan radiotap, pero VaN3Twin expone el RSSI/SNR de cada mensaje recibido mediante *SignalInfo* (parche del framework). Basta volcarlo a un CSV que el replay ingiere automáticamente. En `src/automotive/model/Applications/emergencyVehicleAlert.cc` (editar dentro del contenedor, ver manual):

Listing 1: 1) `#include <fstream>` junto a los demás includes, y esta función ANTES de `StartApplication` (dentro del namespace `ns3`) — en C++ debe estar definida antes de usarse

```
static void logSignalCSV (long tx, long rx, double rssi, double snr)
{
    static std::ofstream f ("signal-rx.csv", std::ios::trunc);
    static bool hdr = false;
    if (!hdr) { f << "rx,tx,t_ms,rssi,snr\n"; hdr = true; }
    f << rx << "," << tx << "," << Simulator::Now ().GetMilliSeconds ()
        << "," << rssi << "," << snr << "\n";
}
```

Listing 2: 2) En `StartApplication`, junto al `addCARxCallback` existente (línea ~261). Ambos callbacks conviven: el normal mantiene la lógica del EVA. OJO: el campo es `stationId` (d minúscula) en los headers ASN.1 de este árbol.

```
m_caService.addCARxCallbackExtended (
    [this] (asn1cpp::Seq<CAM> cam, Address from, StationId_t sid,
            StationType_t stype, SignalInfo phy)
    {
        logSignalCSV (asn1cpp::getField (cam->header.stationId, long),
                      std::stol (m_id.substr (3)), phy.rssi, phy.snr);
    });
```

Listing 3: 3) Ídem para los CPM — firma propia (`Seq<CollectivePerceptionMessage>` y `StationID_t`), no reutilizar la lambda del CAM

```
m_cpService.addCPRxCallbackExtended (
    [this] (asn1cpp::Seq<CollectivePerceptionMessage> cpm, Address from,
            StationID_t sid, StationType_t stype, SignalInfo phy)
    {
        logSignalCSV (asn1cpp::getField (cpm->header.stationId, long),
                      std::stol (m_id.substr (3)), phy.rssi, phy.snr);
    });
```

Tras `./ns3 build` y una corrida: `cp signal-rx.csv v2v-EVA-*.pcap ~/results/` — el backend detecta los ficheros nuevos automáticamente. El visor mostrará entonces **RSSI en las etiquetas de los enlaces**, en los receptores del popup y como estadística en el panel PHY. Formato aceptado del CSV (cabecera, orden libre): `rx,tx,t_ms,rssi[,snr]` — `stationID` numéricos, tiempo en ms de simulación, RSSI en dBm.

## 5 Parte 2 — Replay 3D en el navegador

Abrir <http://localhost:8081>. La figura 2 muestra el entorno completo en modo replay: paneles SUMO · GEO, Replay V2X y PHY 802.11p a la izquierda, Históricos a la derecha, y sobre el mapa los pulsos de transmisión de la flota.

Bajo el panel SUMO · GEO está el panel **Replay V2X** con todos los controles (figura 3):



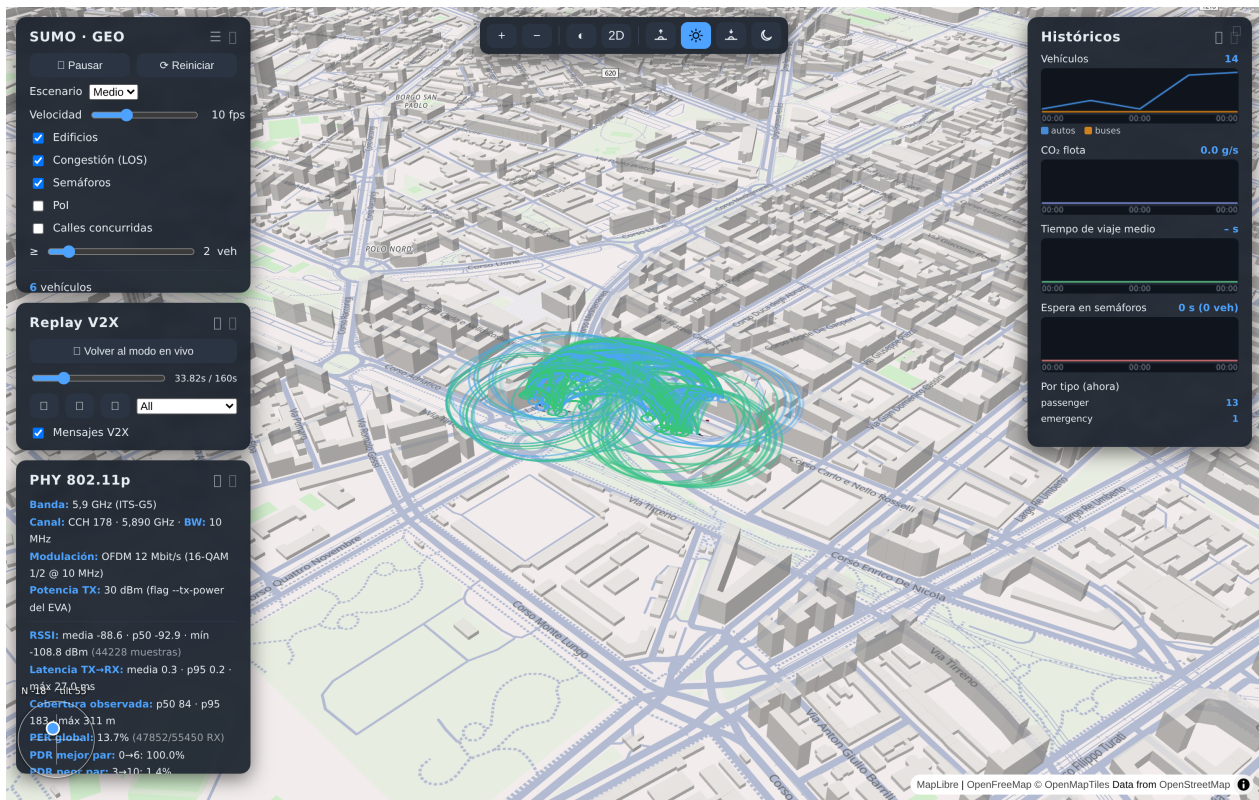


Figure 2: El visor en modo replay: cada círculo expandiéndose sobre el mapa es una transmisión (CAM azul, CPM verde); los paneles muestran los controles y las métricas PHY reales de la corrida.

| Control                | Función                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Replay pcap            | Conecta el visor a la corrida grabada (y de vuelta al modo en vivo)                                                                                                                                       |
| Línea de tiempo        | Posición actual; arrastrar = <i>seek</i> a cualquier instante                                                                                                                                             |
| Botón ■/▶ (play/pausa) | Reproducir o pausar el replay desde el propio panel                                                                                                                                                       |
| Botones ◀ / ▶          | Paso atrás / adelante: salta un frame (APP_STEP_LENGTHs) y pausa; los mensajes del paso quedan <b>congelados</b> en pantalla                                                                              |
| Selector All/vehX      | Filtra pulsos y arcos a los <i>emitidos</i> por ese vehículo, y lo resalta con un anillo ámbar en el mapa                                                                                                 |
| CAM / CPM / DENM       | Filtros por tipo (azul / verde / rojo)                                                                                                                                                                    |
| Mensajes V2X           | Muestra u oculta la capa completa                                                                                                                                                                         |
| Panel PHY 802.11p      | Métricas de capa física de la corrida: banda/canal/BW/modulación, potencia TX, latencia TX→RX (media/p95/máx), rango de cobertura observado, PER global, PDR mejor/peor par, tasas y utilización de canal |

### Nota

La potencia RX por trama **no** está disponible en los pcap (sin radiotap); con **signal-rx.csv** presente, el panel PHY añade la fila RSSI (como en la figura 3). La latencia y el rango se *miden* emparejando cada recepción con su transmisión y las trayectorias; el PER compara recepciones logradas con las esperadas según qué vehículos coexistían.

### EN EL NAVEGADOR — flujo sugerido

1) Replay pcap → play: visión general (densidad de pulsos = carga de canal). 2) Elegir “veh0” (la ambulancia). 3) Paso a paso con ▶ (y ◀ para retroceder): en cada paso, observar qué arcos salen de veh0 y **clíc sobre el pulso o el arco** → **disección por capas plegables**,

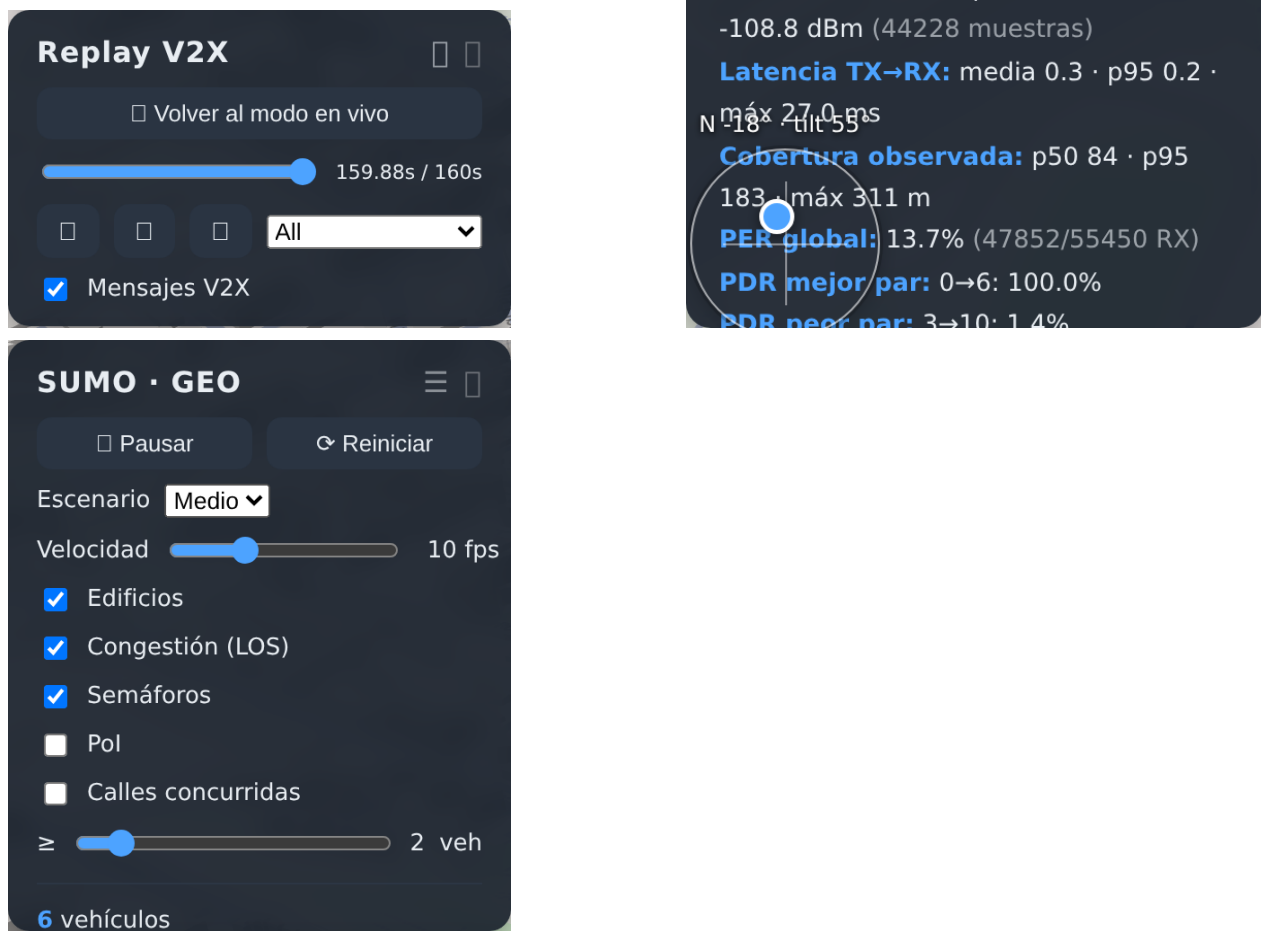


Figure 3: Izquierda: panel Replay V2X (timeline, play/pausa, pasos ◀ / ▶, selector de emisor y filtros) y panel SUMO · GEO. Derecha: panel PHY 802.11p con las métricas medidas de la corrida (RSSI, latencia, cobertura, PER, PDR, tasas).

como en Wireshark (IEEE 802.11 → GeoNetworking SHB → BTP-B → ITS con el ASN.1 completo), más la lista de receptores; el popup admite scroll y se cierra con la X. 4) *Seek* al tramo donde la ambulancia cruza el centro y comparar receptores cerca/lejos. Interpreta los valores con la tabla 1. Las figuras 4 y 5 muestran el resultado esperado.



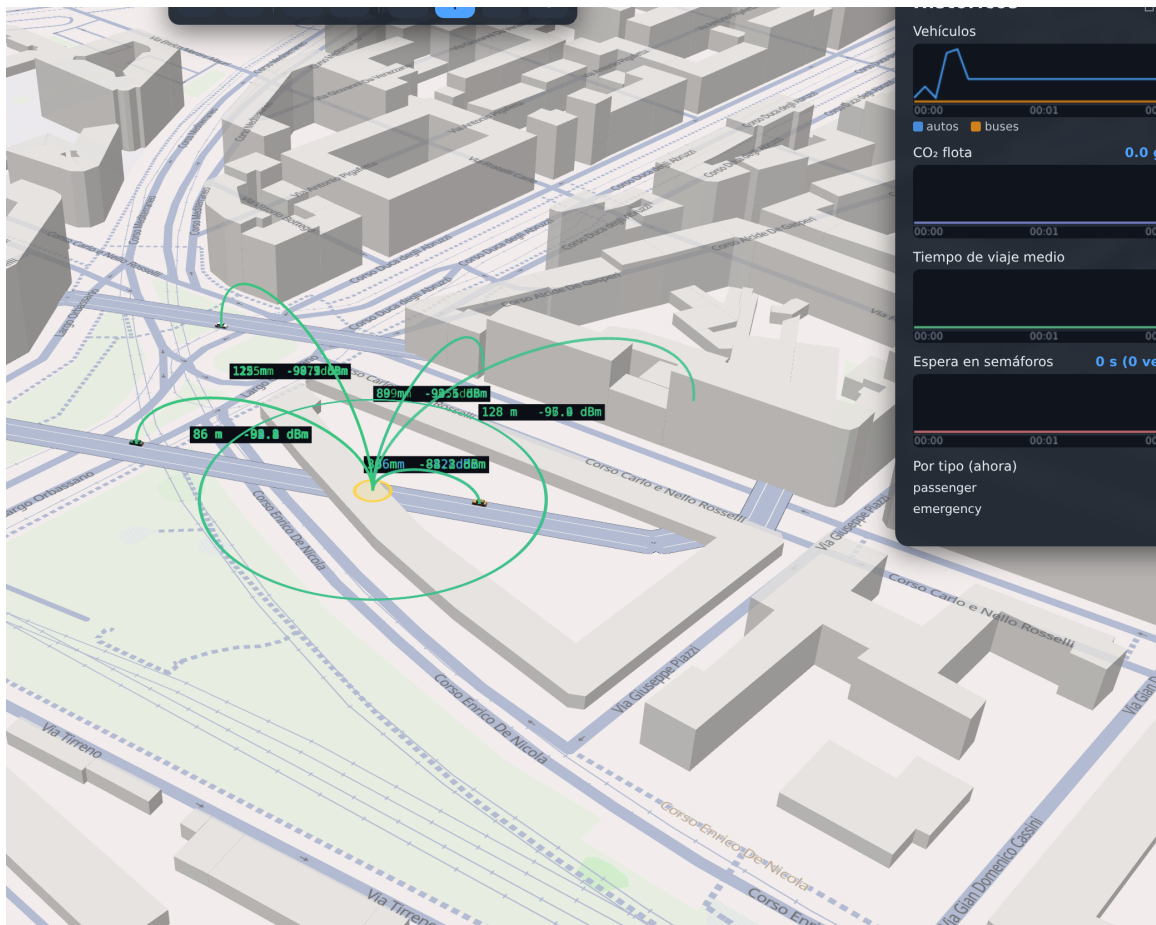


Figure 4: Modo paso a paso con la ambulancia (veh0) seleccionada: anillo ámbar en el emisor, arcos verdes (CPM) hacia cada receptor con su etiqueta *distancia · RSSI*. Los mensajes quedan congelados para inspeccionarlos.

## 6 Parte 3 — Los mismos pcaps con Wireshark

### EN EL MAC (PC local)

```
open ~/van3twin-docker/results/v2v-EVA-0-0.pcap # pcap del nodo 0 (ambulancia)
```

Filtros de visualización útiles (barra superior):

| Filtro                       | Muestra                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| gnw                          | Todo GeoNetworking (incluye <i>beacons</i> sin payload) |
| btpb.dstport == 2001         | Solo CAM                                                |
| btpb.dstport == 2009         | Solo CPM                                                |
| its                          | Mensajes ITS decodificados (CAM/DENM...)                |
| its.stationID == 0           | Solo los mensajes de la estación 0                      |
| wlan.sa == 00:00:00:00:00:01 | Tramas transmitidas por el nodo 0                       |

Con una trama CAM seleccionada, el panel de detalle muestra la pila completa: IEEE 802.11 → LLC → GeoNetworking (posición del emisor, lifetime, hop limit) → BTP-B → ITS CAM con *cada campo* (stationID, generationDeltaTime, referencePosition, speed, heading, contenedores de baja frecuencia...). Dos herramientas más:

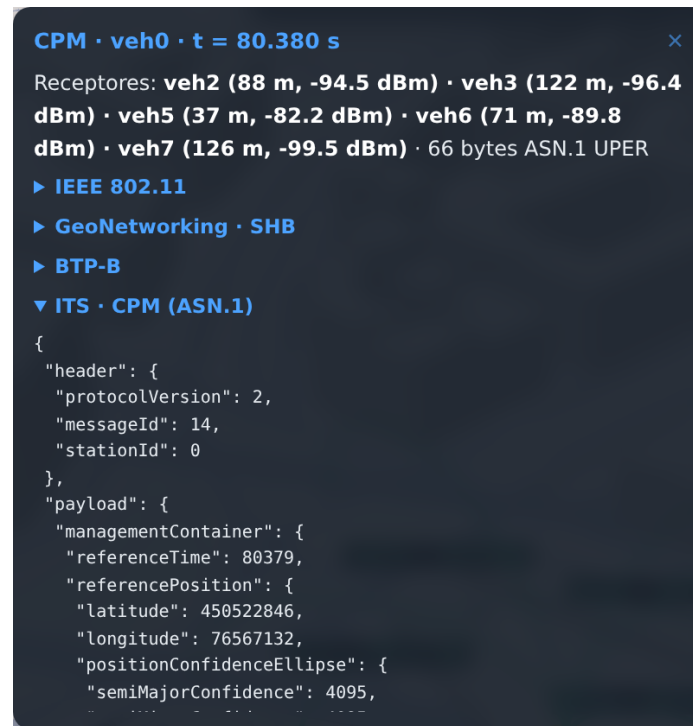


Figure 5: Clic sobre un pulso o arco: disección por capas plegables (802.11 → GeoNetworking → BTP-B → ITS) con el ASN.1 completo y los receptores con distancia y RSSI.

- *Statistics* → *Flow Graph*: diagrama de secuencia del intercambio — quién transmitió y cuándo, en orden.
- *Statistics* → *I/O Graphs* con el filtro `btpb.dstport==2001`: tasa de CAMs vista por este nodo a lo largo del tiempo (compárala con las reglas de generación ETSI 1–10 Hz según dinámica).

## 7 Parte 4 — Contraste: qué aporta cada vista

| Criterio              | Replay web 3D                                                                 | Wireshark                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcance               | <b>Global</b> : fusiona los 20 pcaps — toda la flota a la vez sobre el mapa   | <b>Local</b> : un pcap = la perspectiva de UN nodo                                              |
| Dimensión espacial    | Nativa: posiciones reales, alcance radio visible (arcos cerca/lejos)          | Ausente (coordenadas como números en el detalle)                                                |
| Dimensión temporal    | Continua: play, seek, paso a paso                                             | Lista de tramas; Flow Graph e I/O Graph como apoyo                                              |
| Contenido del mensaje | Disección por <b>capas plegables</b> al clic (802.11/GN/BTP/ITS + JSON ASN.1) | Disección <b>campo a campo</b> con nombres ETSI, bytes exactos, y filtrable por cualquier campo |
| Agregados             | PDR por par y totales (/api/replay/info)                                      | Estadísticas por filtro, conversaciones, I/O graphs                                             |
| Pérdidas              | Implícitas: arco ausente = no recibido                                        | Explícitas comparando pcap del emisor vs. receptor                                              |
| Ideal para            | Entender la <i>dinámica</i> : quién oye a quién, cuándo y dónde               | Verificar el <i>protocolo</i> : formato, campos, tiempos exactos, depuración                    |

**Nota**

Regla práctica: la web responde “¿qué pasó en la corrida?”; Wireshark responde “¿qué dice exactamente esta trama?”. En un análisis real se usan en ese orden: localizar el evento en el replay (instante y vehículos implicados) y abrir después el pcap correspondiente en Wireshark filtrando por `its.stationID` y el instante.

## 8 Interpretación de los datos de señal

Con el parche SignalInfo activo, cada fila de `signal-rx.csv` es una recepción: `rx` (estación receptora), `tx` (emisora), `t_ms` (instante simulado), `rsssi` (potencia recibida, dBm) y `snr` (margen señal/ruido, dB). En el visor, la etiqueta de cada enlace muestra *distancia · RSSI* de esa recepción concreta.

**La escala dBm es logarítmica:**  $-45$  dBm es una señal muy fuerte (vecino pegado),  $-80$  dBm una débil, y cada  $-10$  dB es  $10\times$  menos potencia. La sensibilidad de 802.11p a 12 Mbit/s ronda los  $-85/-92$  dBm: un enlace por debajo empieza a perder tramas (se refleja en el PDR del par y en el PER global).

**Modelo log-distancia.** En espacio urbano la potencia cae como

$$\text{RSSI}(d) = A - 10 n \log_{10}(d),$$

donde  $n$  es el *exponente de propagación* (2 en espacio libre; 2,5–3,5 urbano). Ejemplo real de una corrida de esta práctica:  $6\text{ m} \rightarrow -45,8\text{ dBm}$  y  $135\text{ m} \rightarrow -81,7\text{ dBm}$ ; la caída de  $35,9\text{ dB}$  en  $\log_{10}(135/6) = 1,35$  décadas da  $n \approx 2,7$ . Regla rápida con ese  $n$ : **uplicar la distancia cuesta  $\sim 8$  dB**.

**Presupuesto de enlace:** con  $P_{tx} = 30\text{ dBm}$ , la pérdida de propagación es  $PL(d) = P_{tx} - \text{RSSI}(d)$  ( $75,8\text{ dB}$  a  $6\text{ m}$ ;  $111,7\text{ dB}$  a  $135\text{ m}$  en el ejemplo). **SNR:** es el RSSI menos el suelo de ruido; la tasa del EVA (16-QAM 1/2 a 12 Mbit/s en 10 MHz) necesita  $\text{SNR} \gtrsim 11\text{ dB}$  para decodificar (tabla 2) — recepciones con SNR menor deberían ser raras (el modelo de error las descarta y ni aparecen en el CSV).

## 9 Ejercicios

**TAREA**

1. Con el replay en modo paso y el filtro “veh0”, mide cuántos receptores tiene un CAM de la ambulancia en el minuto 1 y en el minuto 2. Explica la diferencia con las posiciones del mapa.
2. Toma un CAM concreto en la web (clic  $\rightarrow$  anota `stationID` y  $t$ ) y encuentra *la misma trama* en Wireshark (filtro `its.stationID + instante`). Compara el contenido decodificado en ambas vistas.
3. Del `/api/replay/info`, elige el par con PDR más bajo y el más alto. Verifica en el replay (posiciones) por qué, y contrasta en Wireshark contando tramas de ese emisor en el pcap del receptor.
4. Con I/O Graphs, obtén la tasa de CAMs del nodo 0 en el tiempo y relacionala con su velocidad (reglas de generación ETSI: más dinámica  $\Rightarrow$  más CAMs).
5. Del panel **PHY 802.11p**: anota el rango de cobertura p95 y el PER global. Con potencia TX de 30 dBm y el modelo de propagación urbano, ¿es coherente ese alcance? Verifica

en el replay un arco cercano al máximo observado.

## TAREA

### Interpretación de señal (requiere `signal-rx.csv`)

3. **Estimar el exponente de propagación.** En modo paso, anota 5+ etiquetas (distancia, RSSI) de enlaces del mismo emisor. Ajusta  $\text{RSSI} = A - 10n \log_{10}(d)$  (dos puntos bastan; mejor una regresión) y obtén  $n$ . ¿Coincide con el  $n \approx 2,7$  del ejemplo? ¿Qué modelo de propagación configura el EVA en ns-3?
4. **Curva RSSI-distancia.** Copia `signal-rx.csv` al Mac, cruza cada fila con la distancia (etiquetas del visor o el campo `receivers_info` del popup) y grafica la dispersión RSSI vs.  $\log_{10}(d)$  (Excel o Python). Superpón tu ajuste del ejercicio anterior. ¿Hay valores muy alejados de la recta? ¿A qué los atribuyes (edificios, interferencia entre transmisiones simultáneas)?
5. **Sensibilidad y alcance máximo.** Busca en el CSV el RSSI mínimo con el que hubo recepción correcta. Compáralo con la sensibilidad nominal de 802.11p a 12 Mbit/s ( $\sim -85$  dBm) y despeja de tu modelo la distancia máxima teórica  $d_{max}$ . Contrasta con el “rango máximo observado” del panel PHY.
6. **SNR y decodificación.** Haz el histograma de la columna `snr`. ¿Cuál es el mínimo observado? Relaciónalo con el umbral de 16-QAM 1/2 (tabla 2) y explica por qué no aparecen recepciones por debajo.
7. **Presupuesto de enlace.** Para tres etiquetas del visor a distintas distancias, calcula  $PL(d) = 30 \text{ dBm} - \text{RSSI}$  y verifica que crece  $\sim 10n$  dB por década de distancia.

*Documentos relacionados:* `Manual_Simulacion_VaN3Twin_SUMO_GEO.pdf` (operación del stack y del replay), `GUIA_INTEGRACION_SUMO_GEO.md`, `CONTEXTO_SUMO_GEO.md` (arquitectura técnica del replay).